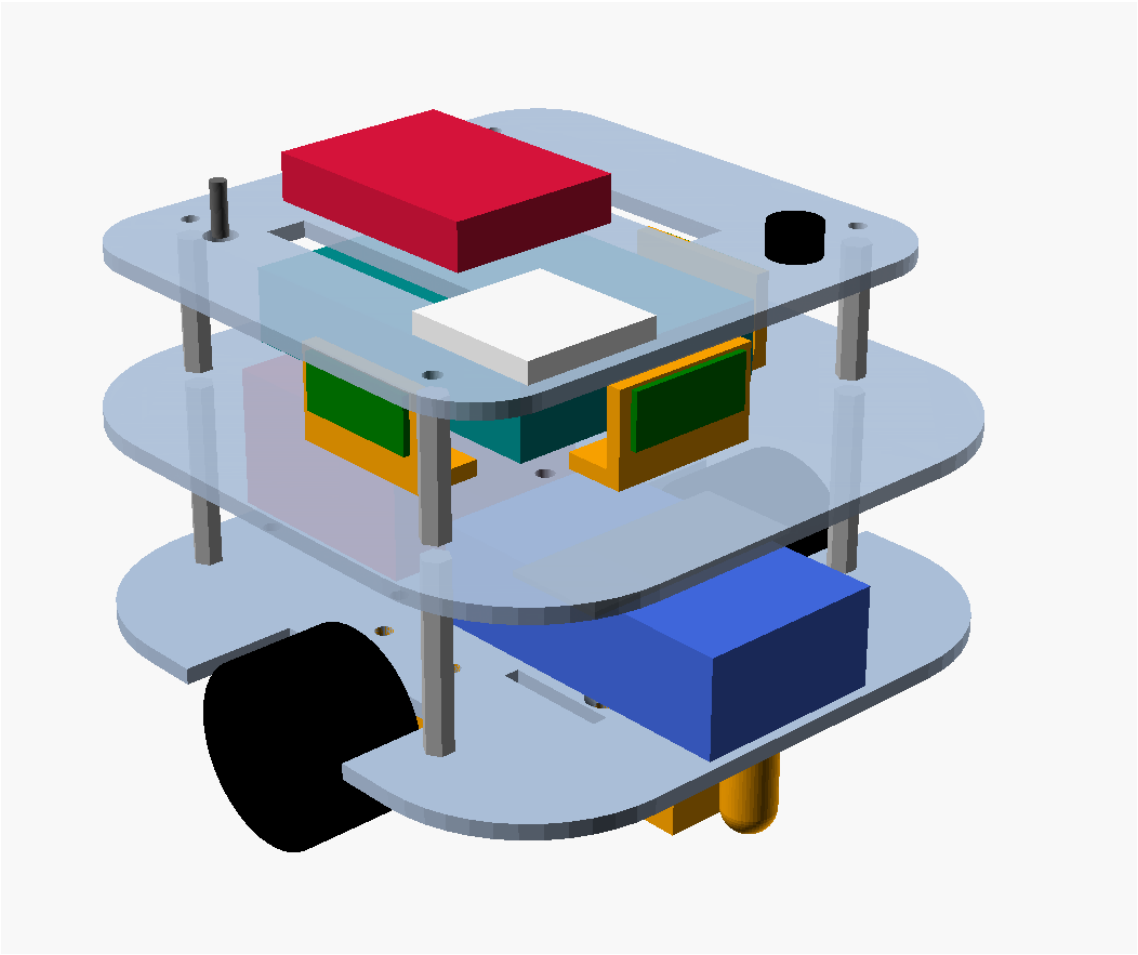
Manual de ensamble

Robot de laberinto · Arduino UNO R3 (ATmega328P)



Sección	Contenido
1. Lista de material	Electrónica, tornillería, piezas impresas y herramientas
2. Impresión 3D	Ajustes, orientación y tolerancias
3. Preparación	Medir, soldar y probar en la mesa
4. Ensamble	Cinco pasos, de abajo hacia arriba
5. Cableado	Diagrama, tabla de pines y protoboard
6. Verificación	Antes de conectar la batería por primera vez

1. Lista de material

Electrónica

Componente	Cant.	Notas
Arduino UNO R3 (ATmega328P) + cable USB-B	1	Cerebro del robot
Motorreductor N20, 6 V, 300–500 RPM, sin encoder	2	Mismo modelo los dos
Rueda para N20, Ø34 × 20 mm, eje D de 3 mm	2	Si es otra medida, cambiar D_RUEDA en chasis.scad
Puente H L298N (Steren)	1	Quitar jumpers ENA/ENB
Sensor de color TCS34725 (módulo morado)	1	Se usa el pin VIN
Sensor de distancia VL53L0X (CJVL53L0XV2)	3	Izquierdo, frente y derecho
Pantalla OLED SSD1306 0.96" I2C (0x3C)	1	4 pines: GND VCC SCL SDA
Botón de panel Ø7 mm, normalmente abierto	1	Botón de arranque
Interruptor de palanca MTS-102 (Ø6 mm)	1	Encendido/apagado
Batería 2S 18650, 7.4 V, 3000 mAh, conector T	1	Con balanceo JST-XH de 3 pines
Conector T (Deans) hembra con cables	1	Para conectar la batería al robot
Cargador balanceador 2S (JST-XH 3 pines)	1	USB 2S o tipo B3 / IMAX B6
Mini protoboard 170 puntos	1	Reparte 5V, GND, SDA y SCL
Capacitor cerámico 100 nF	2	Uno soldado en cada motor
Cables dupont macho-macho y macho-hembra (20 cm)	20 + 20	
Cable calibre 22, rojo y negro	1 m c/u	Batería, interruptor, motores

Tornillería y sujeción

Pieza	Cant.	Dónde va
Separador M3 hembra-hembra 35 mm	4	Piso 1 → piso 2
Separador M3 macho-hembra 25 mm	4	Piso 2 → piso 3
Tornillo M3 × 8 cabeza cilíndrica	11	4 bajo piso 1, 4 sobre piso 3, 3 escuadras
Tornillo M3 × 12 cabeza cilíndrica	8	4 L298N, 4 Arduino
Tornillo M3 × 20 cabeza cilíndrica	4	Cunas de motor
Tornillo M3 × 12 avellanado (cabeza plana)	2	Patines
Tornillo M3 × 10 avellanado (cabeza plana)	2	Capucha del sensor de color
Tuerca M3	20	17 se usan; sobran 3
Tornillo M2 × 6 autorroscante	6	VL53L0X a sus escuadras
Cincho de velcro 20 mm × 25 cm	1	Sujeta la batería
Cinta doble cara de espuma	1	OLED
Cinchos de plástico chicos	10	Ordenar cables

Piezas impresas (chasis/stl/)

Archivo	Cant.	Orientación	Para qué
piso1	1	Plano	Base, motores, batería, L298N
piso2	1	Plano	Arduino y VL53L0X
piso3	1	Plano	Protoboard, OLED, botón, interruptor
cuna_motor	2	Plano (base abajo)	Sujeta cada N20

Archivo	Cant.	Orientación	Para qué
capucha_color	1	Orejas abajo	Mejor en color negro
patin	2	Domo arriba	Apoyo deslizante
escuadra_tof	3	Base abajo	Soporte de cada VL53L0X
espaciador	8	De pie	4 Arduino + 4 L298N
prueba	1	Plano	Imprimir primero

Herramientas

- Cautín y soldadura
- Desarmador de cruz chico
- Llave o pinzas para tuerca M3 (5.5 mm)
- Multímetro
- Pinzas de corte y pelacables
- Pistola de silicón (opcional)
- Computadora con Arduino IDE

La misma lista está en docs/bom.csv para abrirla en Excel.

2. Impresión 3D (Bambu Lab X2D)

> No tengo las especificaciones exactas de la X2D. Estos ajustes son los de cualquier Bambu Lab con boquilla de 0.4 mm en Bambu Studio. Por eso lo primero es imprimir la pieza de prueba y revisar que todo entre.

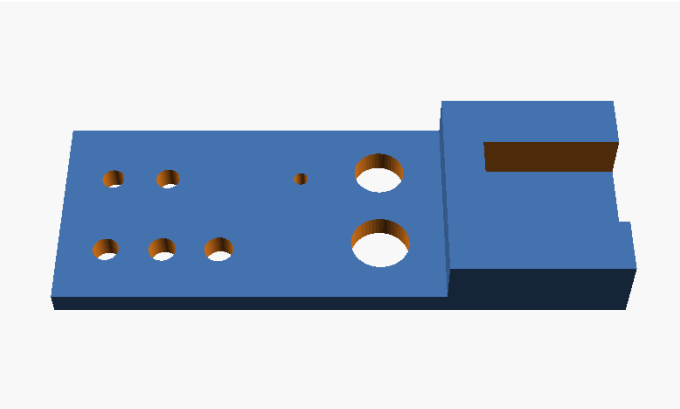
Ajustes en Bambu Studio

Ajuste	Valor	Por qué
Material	PLA o PETG	PETG aguanta mejor golpes y calor; PLA es más fácil
Boquilla / capa	0.4 mm / 0.2 mm	Perfil estándar
Paredes	4	Los pisos de 3 mm quedan casi sólidos y no se doblan
Capas superior / inferior	4 / 4	
Relleno	25 % giroide	
Soportes	No	Ninguna pieza los necesita en la orientación indicada
Compensación de pata de elefante	0.15 mm	Si no, la primera capa cierra los agujeros
Compensación X-Y de agujeros	0	Las holguras ya vienen en el modelo
Placa	Textured PEI	Ninguna pieza mide más de 125 × 125 mm

Tolerancias que ya trae el modelo

Elemento	Medida nominal	Medida impresa	Variable en chasis.scad
Agujero M3 pasante	3.0	3.4	M3_PASO
M3 roscado en plástico (patín)	3.0	2.8	M3_ROSCA
M2 roscado en plástico (escuadras)	2.0	1.8	M2_ROSCA
Cuna del motor (ancho)	12.0	12.4	HOLGURA × 2
Cuna del motor (alto)	10.0	9.7 (aprieta)	MOT_H − 0.3
Capucha del TCS34725	20.5	20.9	COLOR_MOD + HOLGURA × 2
Botón de panel	7.0	7.3	D_BOTON
Interruptor MTS-102	6.0	6.3	D_SWITCH

Pieza de prueba



- Imprímela con los mismos ajustes: PIEZA="prueba" (o chasis/stl/prueba.stl).

- Agujeros de arriba: M3 de 3.2, 3.4 y 3.6. El tornillo debe pasar libre en el de 3.4.
- Agujeros de abajo: 2.8 y 3.0 (M3 debe roscar apretado en el de 2.8) y 1.8 (M2).
- Agujeros grandes: botón (7.3) e interruptor (6.3).
- Bloque de la derecha: el N20 debe entrar empujando con el dedo, sin quedar flojo.
- Si algo queda apretado, sube HOLGURA a 0.25 o M3_PASO a 3.6 en chasis.scad y vuelve a exportar.

Exportar los STL

Ya están en chasis/stl/. Si cambias una medida, abre chasis.scad en OpenSCAD, pon PIEZA con el nombre de la pieza, F6 y File → Export → STL. Desde terminal:

```
openscad -D 'PIEZA="piso1"' -o piso1.stl chasis/chasis.scad
```

3. Preparación

Medir antes de imprimir

Qué medir	Valor del modelo	Variable
Diámetro y ancho de la rueda	34 × 20 mm	D_RUEDA, A_RUEDA
Separación de agujeros del L298N	37 mm	L298_AG
Lado del TCS34725	20.5 mm	COLOR_MOD
Separación de agujeros del VL53L0X	20 mm	TOF_AG

Soldar

- Motores: un capacitor de 100 nF entre las dos terminales de cada motor y dos cables de 20 cm.
- TCS34725: suelda 4 cables de 25 cm directo a VIN, GND, SDA y SCL, sin header. El sensor va metido en la capucha bajo la batería y no hay espacio para conectores dupont.
- VL53L0X y OLED: header recto; se conectan con dupont macho-hembra.
- Interruptor: un cable del + del conector T al interruptor y otro de salida de 30 cm.
- Botón: dos cables de 20 cm.

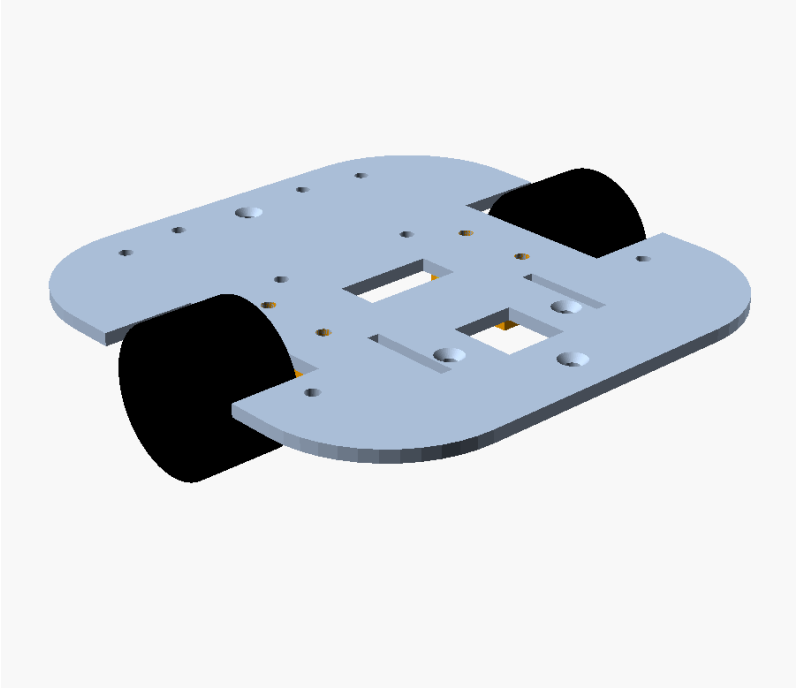
Probar en la mesa

1. Carga la batería (ver manual de uso).
2. Conecta todo en la mesa siguiendo la sección 5, sin chasis.
3. Sube el código (manual de uso, sección 2) y enciende sosteniendo el botón: entras al modo calibración.
4. Revisa que la OLED muestre el color y tres distancias que cambien al acercar la mano.
5. Si sale SIN SENSOR COLOR o SIN VL53L0X, revisa ese cableado antes de ensamblar.

Probar todo en la mesa toma 20 minutos y evita desarmar el robot completo por un cable flojo.

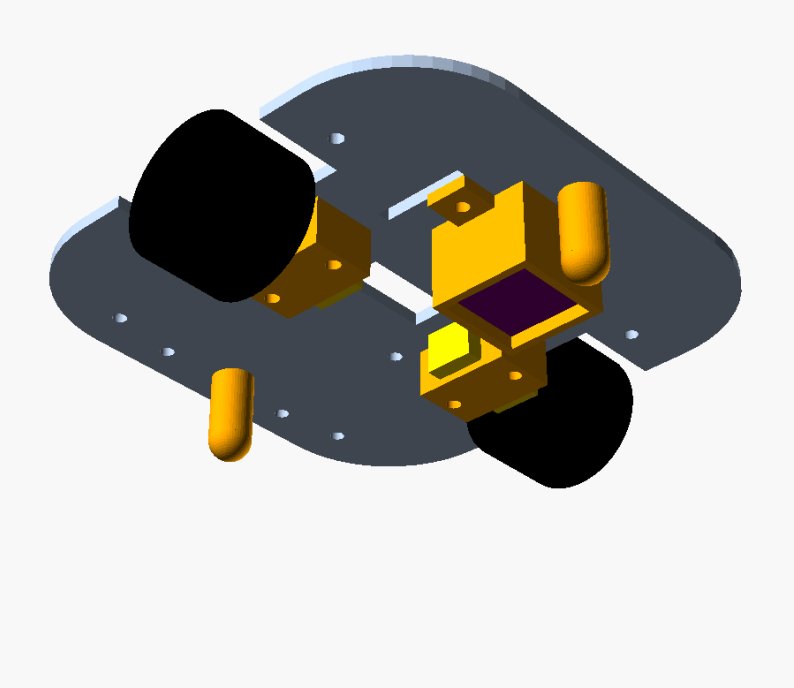
4. Ensamble

Paso 1 · Motores y ruedas



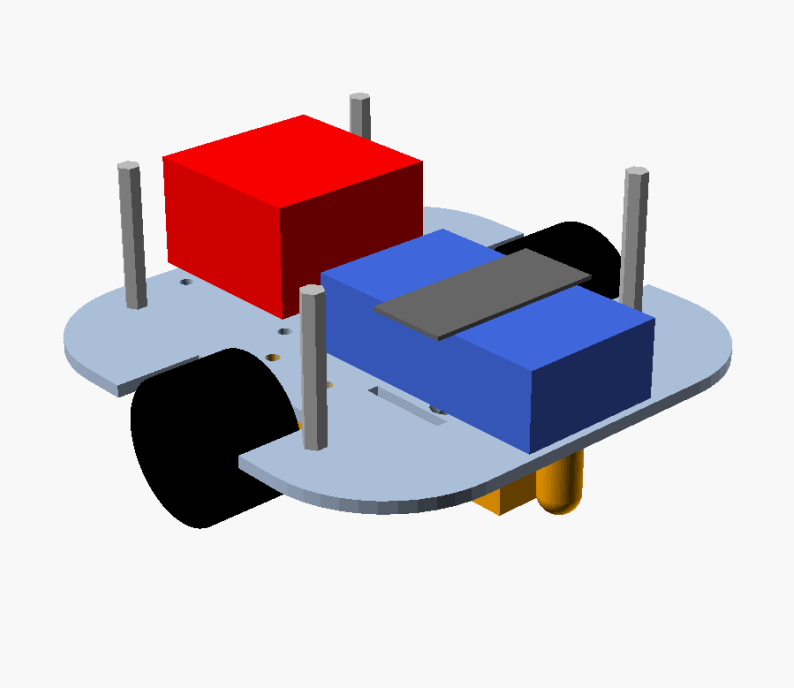
1. Mete cada N20 en su cuna, con el eje hacia afuera.
2. Presenta la cuna bajo el piso 1. Atornilla 2 M3 × 20 desde abajo, con tuerca arriba. Aprieta hasta que el motor no gire dentro de la cuna.
3. Presiona cada rueda en su eje. Debe quedar a 1–2 mm del hueco del piso, sin rozar.
4. Gira las ruedas con la mano: deben moverse libres.

Paso 2 · Patines y sensor de color (vista de abajo)



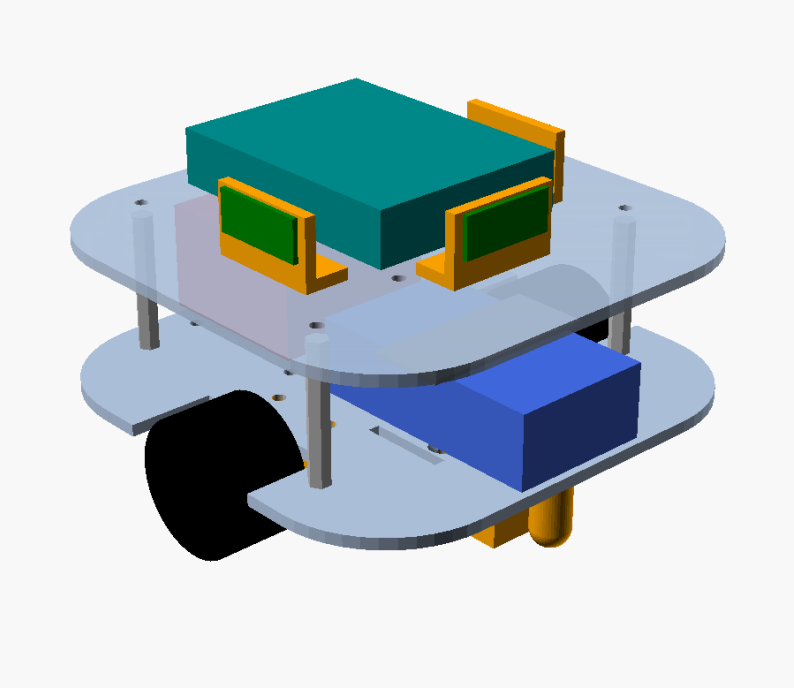
1. Atornilla los 2 patines con M3 × 12 avellanado desde arriba del piso 1. Roscan directo en el plástico.
2. Pasa los 4 cables del TCS34725 por la capucha y por la ventana del piso 1.
3. Mete el TCS34725 en la capucha desde abajo, con el LED hacia el suelo, hasta que se apoye en los topes. Fíjalo con dos puntos de silicón.
4. Atornilla la capucha con 2 M3 × 10 avellanados desde arriba y tuerca abajo.
5. Pon el robot en el suelo: debe apoyarse en las dos ruedas y los patines casi tocar.

Paso 3 · L298N, batería y separadores



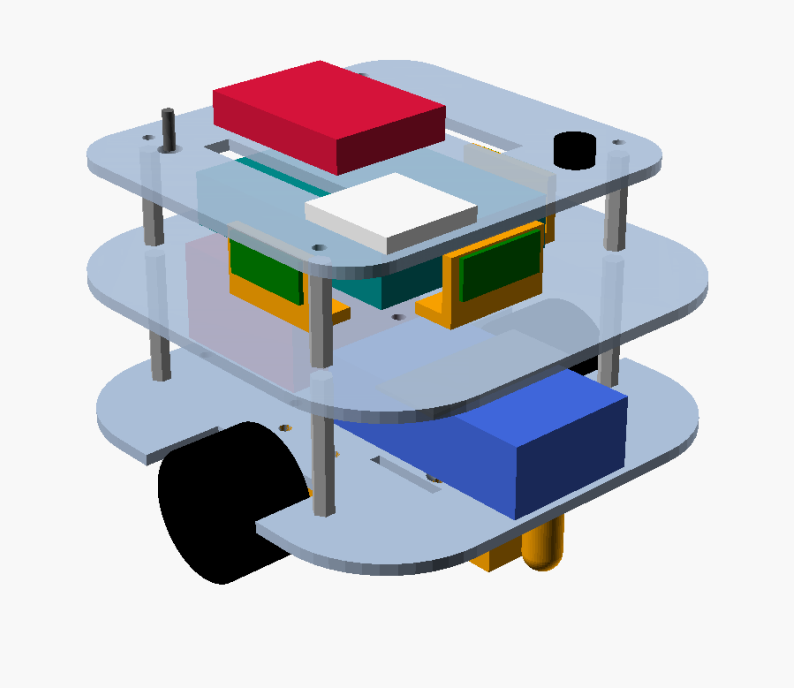
1. Pon el L298N atrás, sobre 4 espaciadores, con 4 M3 × 12 desde abajo y tuerca arriba.
2. Quita los jumpers ENA y ENB del L298N.
3. Motor izquierdo a OUT1-OUT2 y derecho a OUT3-OUT4.
4. Pasa el velcro por las 2 ranuras y sujeta la batería al frente, con los cables hacia atrás.
5. Atornilla los 4 separadores de 35 mm con M3 × 8 desde abajo del piso 1.

Paso 4 · Piso 2: Arduino y VL53L0X



1. Atornilla cada VL53L0X a su escuadra con 2 M2 × 6, con el sensor (la ventanita) hacia afuera.
2. Atornilla las 3 escuadras al piso 2 con M3 × 8 y tuerca: frente, izquierda y derecha.
3. Atornilla el Arduino sobre 4 espaciadores con M3 × 12 y tuerca, con el USB hacia atrás. Si una tuerca choca con un header, deja ese tornillo fuera.
4. Pasa por la ranura trasera los cables que suben del piso 1: L298N, batería, sensor de color.
5. Coloca el piso 2 sobre los separadores de 35 mm y fíjalo con los 4 separadores macho-hembra de 25 mm.

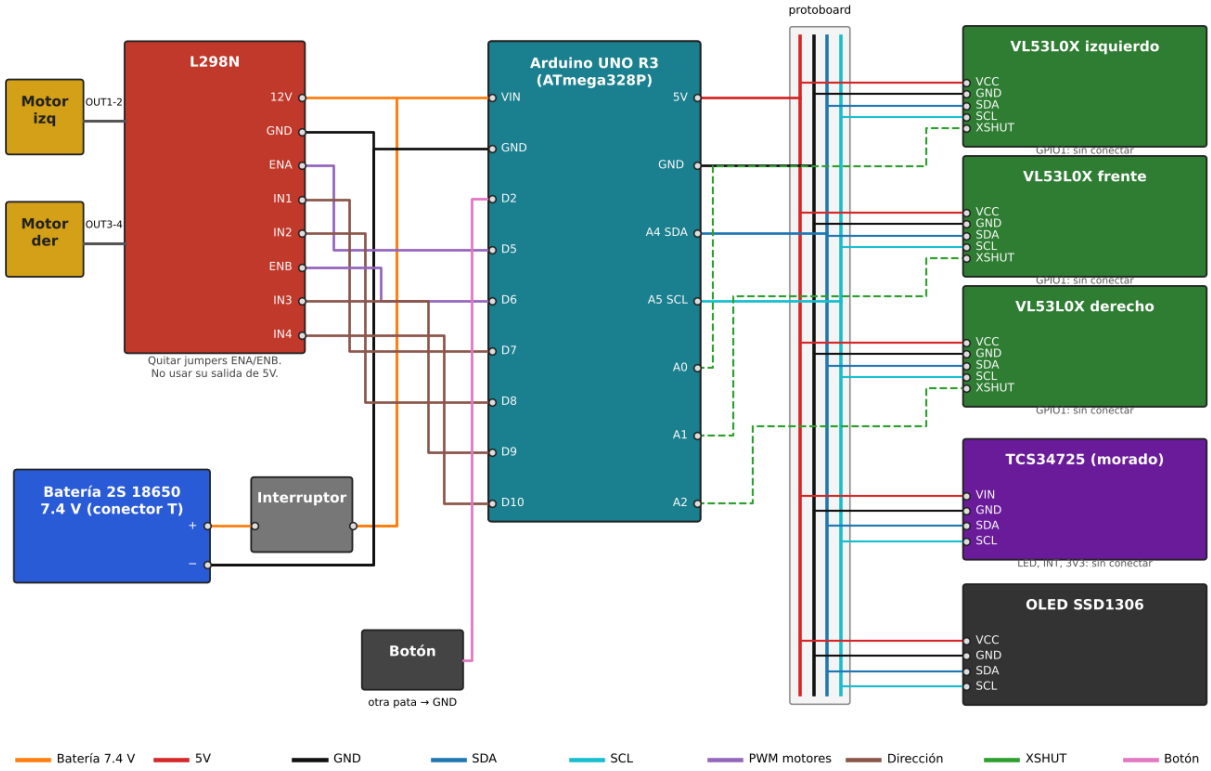
Paso 5 · Piso 3: protoboard, OLED, botón e interruptor



1. Pega la mini protoboard con su adhesivo, girada como en la imagen.
2. Pega la OLED con cinta de espuma, con los pines hacia la protoboard.
3. Mete el botón y el interruptor en sus agujeros y apriétalos con su tuerca.
4. Haz el cableado de la sección 5. Los cables al Arduino bajan por las ranuras laterales.
5. Atornilla el piso 3 con 4 M3 × 8 sobre los separadores.

5. Cableado

Conexiones · Arduino UNO R3 (ATmega328P)



Módulo	Pin	Va a
L298N	ENA / ENB	D5 / D6
L298N	IN1 / IN2 / IN3 / IN4	D7 / D8 / D9 / D10
L298N	12V	Batería + (después del interruptor)
L298N	GND	GND común
L298N	OUT1-OUT2 / OUT3-OUT4	Motor izquierdo / motor derecho
VL53L0X izq / frente / der	XSHUT	A0 / A1 / A2
VL53L0X ×3, TCS34725, OLED	SDA / SCL	Protoboard col. 7 / col. 10 → A4 / A5
VL53L0X ×3 (VCC), TCS34725 (VIN), OLED (VCC)	Alimentación	Protoboard col. 1 → 5V
Todos los módulos	GND	Protoboard col. 4 → GND
VL53L0X	GPIO1	Sin conectar
TCS34725	LED, INT, 3V3	Sin conectar
Botón	Una pata / la otra	D2 / GND
Arduino	VIN	Batería + (después del interruptor)

Mini protoboard

No tiene rieles. Cada línea usa las dos mitades de una columna, unidas con un puente corto que cruza el canal central. Así quedan 8 hoyos libres por línea.

Columna	Línea	Conexiones
1	5V	5V del Arduino, VCC de los 3 VL53L0X, VIN del TCS34725, VCC de la OLED
4	GND	GND del Arduino y de los 5 módulos

Columna	Línea	Conexiones
7	SDA	A4 y SDA de los 5 módulos
10	SCL	A5 y SCL de los 5 módulos

Alimentación

- Batería + → interruptor → L298N 12V y Arduino VIN.
- Batería − → L298N GND y Arduino GND. Todos los GND unidos.
- No uses la salida de 5V del L298N.

6. Verificación

	Revisión
☐	Con el multímetro en continuidad y la batería desconectada: no hay pitido entre + y GND.
☐	Las ruedas giran libres y no rozan el chasis.
☐	El robot mide 125 × 125 mm o menos, incluidas las ruedas.
☐	Ningún cable cuelga bajo el piso 1 ni toca las ruedas.
☐	Primer encendido con el robot levantado: la OLED dice LABERINTO LISTO.
☐	Modo calibración: las tres distancias y el color responden.
☐	Avance de prueba (botón corto en calibración): las dos ruedas giran hacia adelante. Si una gira al revés, intercambia sus dos cables en el L298N.
☐	Giro de prueba (botón largo): gira a la derecha. Si gira a la izquierda, intercambia los motores en el L298N.

Con todo marcado, sigue con la calibración del manual de uso.